부모용 진행 안내 · 마그마와 화성암

고2 과학 · 지구과학지권변동 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-SCI-MAGMA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 굵은 소금(또는 꽃소금) 반 컵과 물(부모가 진한 소금물을 만듦), 검은 접시나 쿠킹 포일 1장, 작은 그릇 1개, 숟가락, 키친타월, 돋보기(있으면), 활동지, 연필
- **안전:** 소금물은 가스레인지·전자레인지·드라이어로 데우지 않고 실온에서만 씁니다(뜨거운 것은 다루지 않습니다).
- **안전:** 소금물은 마시지 않고, 눈에 들어가면 흐르는 물로 씻습니다. 접시는 어린 동생이나 반려동물이 닿지 않는 곳에 둡니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 지하 온도 분포와 암석이 녹는 온도(용융 곡선)를 비교해 마그마가 생기는 세 가지 조건(압력 감소, 물 공급, 온도 상승)을 설명하고, 해령·열점·섭입대 같은 판의 경계에서 어떤 조건으로 어떤 마그마(현무암질·유문암질)가 생기는지 말한다.
확인 선수 확인(S02), 마그마 생성 그림(S03), 장소별 생성(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S13 ①②), 활동지 1·4
성공 기준 S05와 활동지 1에서 해령(압력 감소)·섭입대(물 공급)·대륙 지각 아래(온도 상승)의 조건과 마그마 종류를 짝짓고, S13 ①에서 섭입대에서 마그마가 생기는 과정을 두 단계로 설명한다.

목표 B 화성암을 냉각 속도(결정의 크기: 화산암·심성암)와 SiO_2 함량(색: 염기성암·중성암·산성암)으로 분류해 현무암·안산암·유문암·반려암·섬록암·화강암을 구별하고, 결정 크기와 냉각 속도의 관계를 소금 결정 활동으로 비유해 설명한다.
확인 예상과 소금 결정 활동·결과(S07·S08·S11), 화성암 분류표(S09), 분류 연습(S10), 마그마의 성질(S12), 혼자 해 보기(S13 ②③④), 마무리 확인(S15), 활동지 2·3·4
성공 기준 S10과 활동지 3에서 네 가지 설명을 화강암·현무암·반려암·유문암으로 분류하고, S15에서 화강암을 고르며 결정 크기와 색으로 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 판 구조론의 정립
- 광물과 암석

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(판 구조론의 정립, 광물과 암석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
맨틀은 녹아 있는 마그마의 바다라고 생각한다.	S03 그림에서 보통은 지하 온도가 녹는 온도보다 낮아 맨틀이 고체라는 것을 확인하고, S06에서 비교한다.
마그마는 온도가 올라가야만 생긴다고 생각한다.	S03·S04에서 압력이 낮아지거나 물이 들어가도 녹는 온도가 바뀌어 마그마가 생긴다는 것을 짚는다.
결정 크기와 색을 섞어 쓴다(결정이 크면 밝다 등).	S09 표에서 결정 크기는 냉각 속도, 색은 SiO_2 함량으로 두 기준을 따로 본다(S10).
화산암은 땅속 깊은 곳에서, 심성암은 땅 위에서 생긴다고 바꾸어 생각한다.	S09·S11에서 지표 근처에서 빨리 식은 것이 화산암(결정 작음), 깊은 곳에서 천천히 식은 것이 심성암(결정 큼)임을 소금 결정과 연결한다.

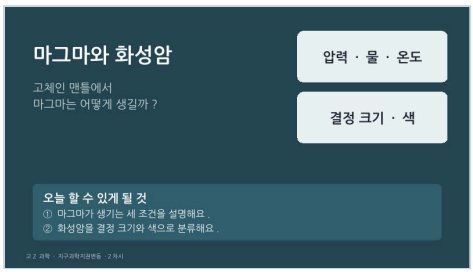
오늘 다루지 않는 것 지하 온도 분포와 용융 곡선의 개념 그림(수치 없음)으로 마그마가 생기는 세 조건(압력 감소, 물 공급, 온도 상승), 판의 경계(해령·열점·섭입대)별 마그마 생성과 마그마의 종류(현무암질·안산암질·유문암질), 마그마의 성질(SiO_2 함량·온도·점성의 상대적 비교), 화성암의 분류(냉각 속도에 따른 화산암·심성암, SiO_2 함량에 따른 염기성암·중성암·산성암)와 여섯 암석을 다룬다. 용융 곡선의 실제 수치 읽기, 광물의 정출 순서(보웬의 반응 계열), 화성암의 광물 조성 비율, 화산 분출물과 화산 지형의 자세한 분류는 다루지 않는다. 소금 결정 활동은 증발로 결정이 생기는 것이므로 마그마의 냉각과 같지 않고, '결정이 자랄 시간이 길수록 크다'는 점만 비유한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(암석과 판의 경계)	약 3분	—
S03	마그마가 생기는 세 조건	약 4분	A
S04	판의 경계와 마그마	약 3분	A
S05	장소와 조건 잇기	약 3분	A
S06	오개념 비교(맨틀은 녹아 있다?)	약 2분	A
S07	활동 전 예상하기(소금 결정)	약 1분	B
S08	소금 결정 만들기	약 5분	B
S09	화성암의 분류	약 3분	B
S10	화성암 분류하기	약 3분	B

S11	결과 정리(소금 결정)	약 2분	B
S12	마그마의 성질	약 2분	B
S13	혼자 해 보기	약 4분	A, B
S14	정답과 피드백	약 1분	A, B
S15	마무리 확인(화성암 고르기)	약 2분	B
S16	다음 학습과 복습	약 1분	A, B
S17	보충(암석의 세 무리)	약 4분	—

장별 안내



S01 마그마와 화성암 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 배울 것을 알리고, 고체인 맨틀에서 어떻게 마그마가 생기는지, 마그마가 식은 암석은 어떻게 다른지에 관심을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지구 속 맨틀은 녹아 있을까, 굳어 있을까? 화산에서 나오는 마그마는 어디서 왔을까?”
- “오늘은 마그마가 생기는 조건과, 마그마가 식어 생긴 화성암을 나누는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

- “맨틀이 다 녹아 있는 것 같아요.”

막히면

- 지난 차시의 해령 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 소금 결정 활동은 부모가 진한 소금물을 미리 만들어 둡니다(실온의 물에 소금을 더 녹지 않을 때까지 녹임). 데우지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(암석과 판의 경계) · 약 3분

중2 ‘광물과 암석’(KR22-G08-SCI-ROCK-L01)의 화성암과 고2 ‘판 구조론의 정립’(KR22-G11-SCI-PLATEHIST-L01)의 판의 경계를 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “세 문제에 답해 줘.”

정답

- ① 현무암: 결정이 작고 어두움(지표 근처에서 빨리 식음) / 화강암: 결정이 크고 밝음(깊은 곳에서 천천히 식음)
- ② 천천히 식을수록 결정이 크다.
- ③ 발산형 경계(해령)와 섭입대(수렴형)

막히면

- 중2 때 본 현무암·화강암 그림(구멍이 숭숭한 검은 돌, 알갱이가 보이는 밝은 돌)을 떠올리게 합니다.
- 세 문제 가운데 두 개 이상 어려우면 S17(보충)을 먼저 합니다.

주의

- 오늘은 ②의 까닭을 결정이 자라는 시간으로 더 자세히, 화성암을 색(성분)으로도 나눕니다.



S03 마그마가 생기는 조건 · 마그마가 생기는 세 조건 · 약 4분

지하 온도(빨간 선)와 맨틀이 녹는 온도(검은 선)를 비교해, 보통은 맨틀이 녹지 않지만 세 가지 경우에 마그마가 생긴다는 것을 개념 그림으로 설명합니다(목표 A, 오해 M1·M2).

이렇게 말해 보세요

- “빨간 선은 깊이에 따른 지하 온도, 검은 선은 맨틀이 녹기 시작하는 온도야. 보통은 빨간 선이 검은 선보다 왼쪽(낮은 온도)이라 맨틀은 녹지 않아.”
- “① 뜨거운 맨틀이 위로 올라오면 누르는 압력이 낮아져서 녹는 온도도 낮아져. 그래서 온도는 거의 그대로인데 녹아.”
- “② 물이 들어가면 녹는 온도가 파란 점선만큼 낮아져. ③ 열이 더해져 온도가 오르면 녹는 온도를 넘어.”

예상 답

- “온도가 오르지 않아도 압력이 낮아지거나 물이 들어가면 녹을 수 있어요.”

막히면

- 얼음에 소금을 뿌리면 0 °C보다 낮은 온도에서도 녹는 것처럼, 물이 녹는 온도를 낮춘다고 비유합니다(비유일 뿐임).

주의

- 이 그림은 수치 없이 모양만 나타낸 개념 그림입니다. 맨틀은 대부분 고체이고, 마그마는 일부가 녹아(부분 용융) 생깁니다.



S04 어디서 어떤 마그마가? · 판의 경계와 마그마 · 약 3분

세 조건이 판의 경계 어디에서 일어나고, 어떤 마그마가 생기는지 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “해령과 하와이 같은 열점에서는 맨틀이 올라와 ① 압력 감소로 현무암질 마그마가 생겨.”
- “섭입대에서는 내려가는 해양판에서 빠져나온 물이 맨틀에 들어가 ② 현무암질 마그마가 생기고, 그 마그마가 대륙 지각 아래를 데우면 ③ 유문암질 마그마가 생겨.”

예상 답

- “섭입대에서는 두 가지 조건이 차례로 일어나요.”

막히면

- 표의 줄마다 S03 그림의 ①②③ 화살표를 짚게 합니다.

주의

- 섭입대에서는 현무암질 마그마와 유문암질 마그마가 섞여 안산암질 마그마가 생기기도 합니다. 우리나라 주변에서는 일본 열도의 화산이 섭입대 화산의 예입니다.



S05 어떤 조건일까요? · 장소와 조건 잇기 · 약 3분

장소마다 마그마가 생기는 조건과 마그마의 종류를 말합니다(목표 A). 활동지 1에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림과 S04 표를 보며 답해 줘.”

정답

- ① 맨틀 물질이 올라오며 압력이 낮아져 녹는 온도가 낮아지기 때문(압력 감소)
- ② 맨틀에 물을 공급해 녹는 온도를 낮춘다.
- ③ 섭입대에서 생긴 현무암질 마그마가 대륙 지각 아래를 데워(온도 상승) 지각이 녹기 때문
- ④ 현무암질 마그마, 압력 감소

막히면

- ‘온도가 올랐을까, 압력이 낮아졌을까, 물이 들어갔을까?’ 세 가지 가운데 고르게 합니다.

주의

- 하와이는 판의 경계가 아니라 판 안쪽의 열점입니다. 뜨거운 맨틀이 올라오는 곳이라 해령과 같은 조건입니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(맨틀은 녹아 있다?) · 약 2분

맨틀을 녹아 있는 마그마의 바다로 보는 오개념(M1)을 S03 그림으로 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “S03 그림에서 보통의 지하 온도(빨간 선)는 녹는 온도(검은 선)보다 높아, 낮아?”

정답

- 곰이 맞습니다. 보통은 지하 온도가 맨틀이 녹는 온도보다 낮아 맨틀은 대부분 고체입니다. 마그마는 압력 감소·물 공급·온도 상승 같은 조건이 있는 곳에서만 일부가 녹아 생깁니다.

막히면

- 그림에서 두 선의 위치를 손가락으로 비교하게 합니다.

주의

- 맨틀은 고체이지만 아주 오랜 시간에 걸쳐 천천히 흐를 수 있습니다(맨틀 대류). 고체이면서 흐를 수 있다는 점이 헷갈릴 수 있으니 ‘아주 느린 흐름’이라고 말해 줍니다.



S07 예상해 봐요 · 활동 전 예상하기(소금 결정) · 약 1분

진한 소금물을 얇게 편 것(빨리 마름)과 그릇에 담은 것(천천히 마름)의 결정 크기를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금물이 빨리 마를 때와 천천히 마를 때, 생기는 소금 결정의 크기는 어떻게 다를까?”

예상 답

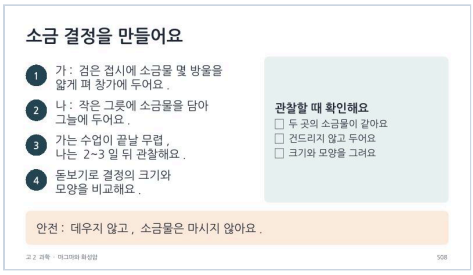
- “천천히 마르면 결정이 클 것 같아요.”
- “똑같을 것 같아요.”

막히면

- ‘빨리 마른 쪽이 크다 / 천천히 마른 쪽이 크다 / 같다’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 소금 결정을 만들어요 · 소금 결정 만들기 · 약 5분

진한 소금물을 검은 접시에 얇게 펴 햇볕 드는 창가에 두고(가), 작은 그릇에 담아 그늘에 둡니다(나). 가는 수업이 끝날 무렵, 나는 2~3일 뒤에 관찰합니다 (목표 B, 오해 M4).

이렇게 말해 보세요

- “가는 숟가락으로 몇 방울 떨어뜨려 손가락으로 얇게 펴. 나는 그릇에 2~3숟가락 담아.”
- “가는 수업 끝날 때쯤 마를 거야. 나는 며칠 기다려야 해. 왜 그럴까?”

예상 답

- “얇게 편 것은 물이 빨리 날아가서 금방 말라요.”

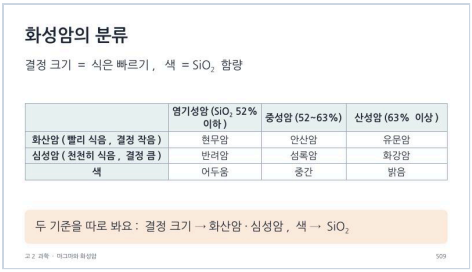
막히면

- 소금물을 펴는 일은 부모가 하고, 아이는 둘 곳을 정합니다.

주의

- 진한 소금물: 실온의 물에 소금을 녹이다가 더 녹지 않고 바닥에 남을 때까지 넣은 뒤 윗물만 씁니다. 데우지 않습니다.
- 가는 햇볕이 드는 창가에 두면 20~30분 안에 마르는 경우가 많습니다. 드라이어나 불로 말리지 않습니다.
- 소금 결정은 물이 증발하며 생기고 마그마의 결정은 식으며 생기지만, ‘결정이 자랄 시간이 길수록 크다’는 점이 같습니다.

안전: 데우지 않고, 소금물은 마시지 않아요.



S09 화성암의 분류 · 화성암의 분류 · 약 3분

화성암을 냉각 속도(결정 크기)와 SiO_2 함량(색)의 두 기준으로 나눈 표를 정리합니다(목표 B, 오해 M3·M4).

이렇게 말해 보세요

- "가로는 SiO_2(이산화 규소)가 얼마나 들어 있는지야. SiO_2가 적으면 철·마그네슘을 품은 어두운 광물이 많아 색이 어둡고, 많으면 석영·장석이 많아 밝아."
- "세로는 식은 곳이야. 지표 근처에서 빨리 식으면 결정이 작은 화산암, 땅속 깊은 곳에서 천천히 식으면 결정이 큰 심성암이야."

예상 답

- "화강암은 SiO_2가 많고 천천히 식은 암석이에요."

막히면

- 두 기준을 나눠서, 먼저 줄(화산암·심성암)만, 다음에 칸(색)만 고르게 합니다.

주의

- SiO_2 함량 기준: 염기성암 52% 이하, 중성암 52~63%, 산성암 63% 이상(교과서의 기준). 화산암 가운데 현무암은 기체가 빠져나간 구멍이 있는 것이 많습니다.



S10 어떤 암석일까요? · 화성암 분류하기 · 약 3분

결정 크기와 색에 대한 설명으로 화성암을 분류합니다(목표 B, 오해 M3). 활동지 3에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "먼저 결정 크기로 화산암인지 심성암인지, 다음에 색으로 SiO_2가 많은지 적은지 정해 봐."

정답

- ① 화강암(심성암, 산성암)
- ② 현무암(화산암, 염기성암)
- ③ 반려암(심성암, 염기성암)
- ④ 유문암(화산암, 산성암)

막히면

- S09 표를 펼쳐 두고 줄과 칸을 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 실제 암석은 그림이나 설명보다 구별이 어려울 수 있습니다. 박물관이나 학교의 암석 표본을 함께 보면 좋습니다.



S11 결과를 정리해요 · 결과 정리(소금 결정) · 약 2분

가(얇게 편 것)의 결정을 돋보기로 보고 기록합니다. 나는 2~3일 뒤에 같은 표의 빈칸을 채우고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “가의 결정은 어때? 크기와 모양을 말해 줄래?”
- “나는 며칠 뒤에 볼 거야. 어떻게 될 것 같아?”

예상 답

- 가: 아주 작은 결정이 하얀 가루처럼 많이 생김
- 나(2~3일 뒤): 네모난(정육면체 모양) 큰 결정이 몇 개 생김

막히면

- 검은 접시를 비스듬히 들어 빛에 비추어 보게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 가 = 빨리 식은 화산암(결정 작음), 나 = 천천히 식은 심성암(결정 큼)에 견줄 수 있습니다. 2~3일 뒤 결과는 활동지 2에 씁니다.



S12 마그마의 성질 · 마그마의 성질 · 약 2분

현무암질 마그마와 유문암질 마그마의 성질을 SiO_2 함량·온도·점성으로 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “SiO_2가 많은 마그마는 끈끈해서(점성이 커서) 잘 흐르지 않고, 기체가 빠져나가기 어려워 폭발적으로 분출하기 쉬워.”

예상 답

- “현무암질 마그마는 잘 흘러서 넓게 퍼져요.”

막히면

- 꿀(끈끈함)과 물(잘 흐름)에 견주어 점성을 설명합니다.

주의

- 현무암질 마그마가 분출하면 경사가 완만한 화산(순상 화산), 유문암질 마그마는 경사가 급한 화산이 되기 쉽습니다. 온도는 현무암질 마그마가 더 높습니다(상대적 비교).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기 · 약 4분

도움 없이 섭입대의 마그마 생성, 해령 마그마와 암석, 화강암이 생기는 조건, 결정 크기 비교를 설명하는지 확인합니다(목표 A·B). 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 문제를 혼자 풀어 볼래?”

정답

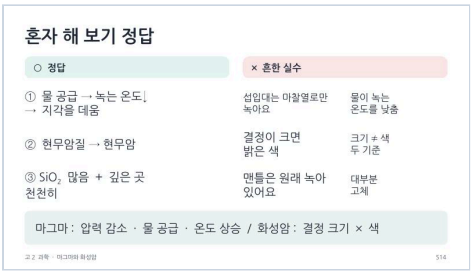
- ① 해양판에서 빠져나온 물이 맨틀의 녹는 온도를 낮춰 현무암질 마그마가 생기고 → 이 마그마가 대륙 지각 아래를 데워 유문암질 마그마가 생긴다.
- ② 현무암질 마그마, 해저에서 빨리 식으면 현무암
- ③ SiO_2가 많은(유문암질) 마그마가 땅속 깊은 곳에서 천천히 식을 때
- ④ 결정이 큰 암석이 더 천천히 식었다(더 깊은 곳에서 굳었다).
- 기준: 네 문제 가운데 세 문제 이상 맞히면 통과입니다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 S03·S04·S09를 가리키기만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①은 두 단계(물 공급 → 온도 상승)를 모두 말하면 더 좋습니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 확인하고 흔한 실수와 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 왼쪽을 비교해 보자. 오른쪽처럼 답했다면 어디가 틀렸을까?”

예상 답

- “섭입대에서는 온도가 올라서 녹는다고만 썼어요.”

정답

- ① 물 공급 → 현무암질 → 지각 가열 → 유문암질 ② 현무암질, 현무암 ③ SiO_2 많은 마그마가 깊은 곳에서 천천히 ④ 결정이 큰 것

막히면

- 마그마 생성이 흔들리면 S03·S04, 분류가 흔들리면 S09를 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말해 준 뒤 고칠 점을 하나만 말합니다.



S15 **어떤 암석일까요?** · 마무리 확인(화성암 고르기) · 약 2분

땅속 깊은 곳에서 천천히 식은 SiO_2가 많은 마그마로 생긴 암석을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “결정 크기와 색으로 따져 보면 어느 암석일까?”

정답

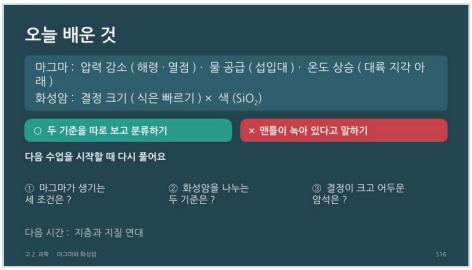
- 라 화강암: 천천히 식어 결정이 크고(심성암), SiO_2가 많아 밝다(산성암).
- 가 현무암: 빨리 식음·어두움 / 나 유문암: 빨리 식음·밝음 / 다 반려암: 천천히 식음·어두움
- 기준: 라를 고르고 두 기준으로 까닭을 말하면 통과입니다.

막히면

- S09 표를 다시 봅니다.

주의

- 틀리면 기록표에 적어 두고 다음 수업 첫 5분에 S09를 다시 봅니다.



S16 **오늘 배운 것** · 다음 학습과 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습을 알려 줍니다. 소금 결정 나는 2~3일 뒤 관찰해 활동지 2에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “마그마가 생기는 세 조건은?”
- “화성암을 나누는 두 기준은?”

예상 답

- “압력 감소, 물 공급, 온도 상승이요.” “결정 크기(식은 빠르기)와 색(SiO_2)이요.”

정답

- ① 압력 감소, 물 공급, 온도 상승
- ② 결정 크기(냉각 속도), 색(SiO_2 함량)
- ③ 반려암

주의

- 2~3일 뒤 소금 결정 나를 관찰하며 오늘 배운 냉각 속도와 결정 크기를 다시 말해 보면 좋은 복습이 됩니다. 다음 차시 ‘지층과 지질 연대’에서는 지층의 순서와 암석의 나이를 구하는 방법을 배웁니다.



S17 **보충: 암석의 세 무리** · 보충(암석의 세 무리) · 약 4분

S02에서 암석의 종류가 흔들리면, 화성암을 자세히 나누기 전에 암석의 세 무리를 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “카드를 하나씩 읽어 보자. 화성암은 무엇이 식어서 생겼어?”

정답

- 화성암: 마그마가 식어 굳음 / 퇴적암: 퇴적물이 쌓여 굳음 / 변성암: 열과 압력으로 성질이 변함

막히면

- 중2 ‘광물과 암석’(KR22-G08-SCI-ROCK-L01)의 암석의 순환 그림을 다시 보여 줍니다.
- 보충으로도 어렵다면 계획의 선수 차시 중2 ‘광물과 암석’(KR22-G08-SCI-ROCK-L01)와 고2 ‘판 구조론의 정립’(KR22-G11-SCI-PLATEHIST-L01)을 먼저 다시 하고 이 차시를 시작합니다.

주의

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	해령: 압력 감소, 현무암질 / 섭입대의 맨틀: 물 공급, 현무암질 / 대륙 지각 아래: 온도 상승, 유문암질(섞이면 안산암질) / 하와이: 압력 감소, 현무암질
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과 예: 가 아주 작은 결정이 많이 생김 → 화산암 / 나 크고 네모난 결정 → 심성암. 결정이 자랄 시간이 길수록 크다.
3	결정이 커서 맨눈으로 보이고 밝은 색: 심성암, 화강암 / 결정이 작고 어두운 색: 화산암, 현무암 / 결정이 크고 어두운 색: 심성암, 반려암 / 결정이 작고 밝은 색: 화산암, 유문암
4	① 물 공급으로 맨틀이 녹아 현무암질 마그마 → 대륙 지각 아래를 데워 유문암질 마그마 ② 현무암질, 현무암 ③ SiO_2가 많은 마그마가 깊은 곳에서 천천히 식을 때 ④ 결정이 큰 암석. 세 문제 이상이면 통과.
5	① 압력 감소, 물 공급, 온도 상승 ② 결정 크기(냉각 속도), 색(SiO_2 함량) ③ 반려암. 세 가지 모두 도움 없이 하면 통과.

오늘의 기록

S08 소금 결정: 가 관찰(오늘) □ 나 관찰(2~3일 뒤) □ 도움을 받아 함 □
S13 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 세 문제 □ 두 문제 이하 □ (도움을 받음 □)
S15 마무리 확인: 맞힘 □ 아직 □
오해: 맨틀이 녹아 있음(M1) □ 온도 상승만 생각함(M2) □ 크기와 색을 섞음(M3) □

메모: _____